

提升膝关节康复体验的服务设计系统研究

刘勇¹, 李柯慧², 关艳^{3*}
(武汉纺织大学, 武汉 430073)

摘要: **目的** 针对运动爱好者, 构建提升膝关节康复体验的服务设计系统策略。**方法** 通过文献研究法, 整合康复服务的研究现状和发展方向, 采用问卷调查法和深度访谈法, 总结该人群在膝关节受伤后康复阶段的需求和痛点。运用 AHP 层次分析法, 对 3 个准则层和 11 个子准则层进行权重排序。整合数据分析结果确定设计机会点, 提出膝关节康复服务策略系统。以构建“康膝”APP 服务平台为例, 验证该策略系统的可行性, 最后运用模糊数学理论对整体设计方案和各个指标进行评价。**结论** 总结出了提升膝关节康复体验的服务设计系统策略, 以构建服务功能体系为大框架, 通过辅助产品进行康复训练, 分别从用户心理层面、产品外观层面、产品功能层面解决了运动爱好者在康复过程中存在的实际问题, 提升了康复体验感。为今后与运动相关的康复体验研究提供了参考与借鉴。

关键词: 运动爱好者; 膝关节; 康复体验; 服务设计体验

中图分类号: TB472 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3563(2025)20-0054-13

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.20.006

Service Design System for Improving Knee Joints' Rehabilitation Experience

LIU Yong¹, LI Kehui², GUAN Yan^{3*}
(Wuhan Textile University, Wuhan 430073, China)

ABSTRACT: The work aims to construct a service design system strategy for improving the knee joints' rehabilitation experience of sports enthusiasts. Through the literature research, the current research status and development direction of rehabilitation services were integrated. By using the questionnaire survey method and in-depth interview method, the needs and pain points of this group of population in the rehabilitation stage after their knees' injury were summarized. The AHP hierarchy analysis was employed to rank the weights of 3 criterion layers and 11 sub-criterion layers. The data analysis results were integrated to identify the design opportunity points and propose a knee joints' rehabilitation service strategy system. By building up the "Healthy Knee" APP service platform as an example, the feasibility of this strategy system was verified. Finally, the fuzzy mathematics theory was used to evaluate the overall design scheme and each index. A service design system strategy for improving the knee joints' rehabilitation experience is summarized. By taking the service function system as a big framework and implementing the rehabilitation training through auxiliary products, some practical problems of sports enthusiasts in their rehabilitation process are solved from the levels of user psychology, product appearance and product functionality, thus improving the sense of rehabilitation experience. This study provides a reference for future research on sports-related rehabilitation experience.

KEY WORDS: sports enthusiasts; knee joint; rehabilitation experience; service design experience

中共中央、国务院发布的《“健康中国 2030”规划纲要》将“共建共享、全民健康”作为战略主题, 坚持政府主导, 动员全社会参与, 推动社会共建共享,

确保人人自主自律, 实现全民健康^[1]。在全民健康的大背景下, 运动爱好者因运动损伤, 特别是膝关节损伤影响到生活质量时, 在治疗后仍需要借助康复训练

收稿日期: 2025-05-12

基金项目: 湖北省教育厅哲学社会科学研究项目 (23Q054)

*通信作者

来恢复。现有的康复训练大多需要在康复机构或者医院借助大型设备来进行，而市场上少有直接针对膝关节损伤康复的小型训练设备和服务内容，患者无法自主完成康复训练，缺乏针对性和创新性。基于此，本文将从膝关节损伤的视角切入，利用服务设计的思维方式和工具对运动爱好者进行深入分析，挖掘痛点与总结需求，分析多个服务触点，系统性地解决运动爱好者在康复训练治疗过程中存在的具体问题，将有助于进一步提升用户体验，为保障全民健康康复服务提供可参考依据。

1 膝关节康复服务研究

我国康复医疗需求的主体数量庞大，目前康复医疗机构、康复床位及康复协助人才严重不足，由于资源短缺、康复费用昂贵和患者损伤程度等问题，无法满足患者早期康复的需求^[2]。运动爱好者高强度的运动和不正确的运动方式可能导致运动损伤特别是膝关节损伤，膝关节损伤后的康复阶段是一个系统化和个体化的过程，即通过专业的康复治疗和指导，以恢复身体功能，避免后遗症。患者根据损伤程度一方面会选择在医院或者私人康复机构系统的康复治疗；另一方面会自主选择相应的康复训练产品进行康复训练，包括被动训练仪、力量训练设备、冷热疗设备、按摩设备、辅助行走设备和平衡训练设备。

在文献研究方面，崔佰红等^[3]认为可穿戴康复训练设备的应用可改善患者膝关节功能，提升居家康复训练依从性。戴学杰等^[4]根据 FBS 模型设计一种兼顾动作引导轨迹捕捉及下肢关节训练的设备。徐晶晶等^[5]总结了针对足过度旋前康复训练动作融入了游戏任务中辅助偏瘫患者的康复训练。常佳辰等^[6]设计

了一种基于盘式电机驱动的辅助偏瘫患者康复训练的下肢康复外骨骼机器人。李小峰等^[7]运用感性工学原理，设计了一款下肢康复步态机，有效改善了患者步态功能。陈虹等^[8]以 Kinect 体感交互技术提出了针对老年人的下肢康复交互设计构架，且设计了膝关节康复产品。王年文等^[9]总结了针对脑卒中患者构建虚拟康复服务系统，形成了医疗服务资源共享、康复训练环境多元化和信息数据可视化的线上线下联动的“双向导诊”康复体系。通过对文献进行整合分析发现，康复训练服务在系统性、完善性、全面性和统一性方面仍有待提升，对于膝关节损伤人群，需要进一步加强资源整合、优化服务流程、提高服务质量。

在现有康复训练产品方面，对市面上已有的相关产品进行分析。其一，大型康复训练产品如大艾智能下肢锻炼器，尽管可以根据用户特征调节角度高度来训练，但由于器型过大、价格昂贵、使用场景固定，有一定的限制性。

其二，小型康复训练产品，如科普菲膝盖按摩仪和 Ober 膝关节固定支具，科普菲膝盖按摩仪一定程度上能够缓解肌肉紧张和疼痛，但缺乏针对性的康复训练功能；Ober 膝关节固定支具安全性和专业度高，有着外观设计简洁、结构明显的特点，但存在价格偏高、使用方式复杂的问题，在用户使用舒适度方面有所不足。

其三，康复服务 APP 如“蛋壳健康”，是针对腰、膝、肩的综合服务，存在着广告多、用户个性化服务不足、界面排版布局不太合理、康复训练医生的相关背景信息不明、交互体验待提升等问题。总体来看，康复训练产品和线上 APP 产品都存在功能分散、缺乏用户导向、用户体验感缺失和外观单一等痛点问题。见表 1。

表 1 现有康复训练产品（图片来自网络）
Tab.1 Existing rehabilitation training products (picture from the Internet)

分类	产品	名称	详情	痛点
大型训练产品		大艾智能下肢锻炼器	自动屈伸智能款下肢锻炼器，锻炼角度自由，双腿通用双管支撑，可调节高度，适用不同身高人群，有自动和手动模式。适用于力量训练、增强体能、康复训练	成本高 操作复杂 适应性差 固定使用场景
		科普菲膝盖按摩仪	如区域放松器，可以通过按摩和振动的方式缓解关节周围的肌肉紧张和疼痛，促进康复过程	舒适性不稳定 有噪声
小型训练产品		Ober 膝关节固定支具	帮助行走困难的患者，使用拐杖、助行器或膝关节支具等辅助行走设备，辅助他们在康复期间保持适当的活动	产生依赖性 舒适性不稳定

表 1 (续)

分类	产品	名称	详情	痛点
康复服务 APP		蛋壳健康	腰、膝、肩颈综合服务 APP、线上康复服 务。通过线上评估病情，选择相应的康复 训练课程，拥有清晰图片和视频讲解和一 对一私教。	缺乏管理 用户黏性不足 交互单一 外观简洁

综上所述，针对运动爱好者膝关节损伤康复过程中出现的各类问题，应结合医院康复科、私人康复机构、居家自主康复等多元训练场景，在探索“如何提升康复服务全程体验感”“如何让患者根据自身需求与状况自主开展康复训练”的同时，整合解决各方面服务痛点，从而全面增强运动爱好者膝关节损伤后康复阶段的体验感与成就感。

2 研究方法

2.1 目标用户研究

2.1.1 研究对象

为抓住运动爱好者在膝关节损伤康复服务过程中遇到的各种问题，了解产品服务需求。本文将以年龄段在 18~35 岁的运动爱好者为主要研究对象，研究分为以下两部分内容：用户问卷调查和用户深度访谈，具体内容见表 2。

2.1.2 用户问卷调查

该问卷调研依托问卷星平台进行发放。通过前期对目标用户痛点和需求的分析，一共拟定了 19 个问题，整个问卷调查时间为 2024 年 5 月 30 日到 2024 年 6 月 7 日，最后回收到有效问卷 212 份。其中男性 111 人，女性 101 人；学生 42 人，上班族 120 人，自由职业 50 人。调研人员基本都会有常年爱好某项运动，且有过膝关节受伤后康复经历，年龄段在 18~35 岁的年轻人群体，问卷调查数据分析见图 1。

从用户受伤基本情况来看：男性（52.36%）、女性

（47.64%）占比接近 1：1。受访者以上班族（56.6%）和自由职业者（23.58%）为主，爱好篮球（78.77%）、足球（93.4%）、跑步（75.47）等运动较多。

从康复情况来看：用户在最近半年到一年膝关节损伤（31.6%），受伤程度有膝关节韧带损伤（23.58%）、膝关节囊挫伤或擦伤（22.17%）、膝关节半月板损伤（17.45%）、膝关节脱位（20.75%）。在处理损伤时，用户寻求专业医疗帮助（85.38%）以及借助训练机器康复（24.53%）。用户在康复过程遇到的困难中，心理压力（84.91%）、长期康复过程（80.19%）和康复计划遵循困难（75.47%）占比较多。用户认为康复效果的跟踪与评估（82.08%）、康复训练的便捷性（66.04%）和康复场景的限制性（54.25%）为重点需要改进的服务。用户也表示了解或使用过膝关节训练产品与服务系统（66.51%）。

从康复服务需求来看：对于膝关节康复训练产品的需求，主要集中在专业人员个性化指导（64.62%）、实用性（61.32%）、符合人体工学（50%）、材料舒适耐用（64.15%）和便携性（35.38%）等功能。用户期望平台能够提供康复产品辅助训练（90.09%）、康复训练视频教程（87.26%）、康复进度跟踪与评估（68.4%）、康复社区交流分享（80.19%）和学习康复知识（55.51%）等功能。超过 75%的受访者表示愿意使用膝关节损伤康复产品服务与系统，显示出较高的市场需求。

通过对用户膝关节受伤基本情况、康复情况和康复服务需求的总体调研数据来看，用户认为康复过程耗时长、心理压力大，无法自主完成康复训练且难以

表 2 用户调研内容
Tab.2 User survey content

调研方法	问题	调研内容	调研目的
用户问卷调查	膝关节受伤基本情况 康复情况 康复产品使用情况 服务的的需求与评价	膝关节受伤情况	了解患者情况
		康复过程困难度	确定产品形式
		康复产品使用情况	了解服务不足
		康复知识学习途径	获取服务需求
用户深度访谈	医院康复科 私人康复机构 居家自主康复	服务期待	优化服务模式
		膝关节受伤情况	了解基本情况
		3 个阶段痛点	解析每个服务触点
		康复过程困难度	了解用户需求
		情况反馈	寻找设计机会点



图 1 问卷调查数据汇总分析
Fig.1 Summary and analysis of questionnaire data

自主坚持康复计划，用户在康复医疗服务和使用膝关节训练产品没有选择性，且在膝关节训练过程中有一定的限制性，也无法在日常看护中与康复医生充分交流，获得专业的康复知识指导。因此，需要透过现象看本质，提高康复依从性、缩短康复时间、提高用户满意度，即综合考虑膝关节损伤康复阶段的服务体验感问题。

2.1.3 用户深度访谈

为进一步梳理爱好运动者膝关节受伤康复时所遇的痛点问题，现对常年爱好某项运动并且有膝关节受伤后康复经历的人群：足球运动员、上班族、自由职业等进行深度访谈，分别是子凌（化名）、小雨（化名）、丁二（化名），各自讲述了在膝关节受伤后康复治疗的经历感受，并将三位代表人群的访谈内容分别通过服务设计的用户旅程图^[10]表述。

从多种途径出发，以用户需求为目标，对三位用户分别在医院康复科、私人康复机构、居家自主康复地点的康复阶段、行为、触点、情绪曲线、痛点和机会点进行分析，总结每个阶段的痛点，挖掘设计机会点，寻找三名用户的异同点，见图 2~4。

从用户问卷调查分析来看，用户在运动过程中都有过膝关节损伤的经历，具体有扭伤、韧带拉伤、半月板损伤等。大多数用户希望得到专业的康复指导和建议，其中包括康复训练计划、康复设备使用指导等，以及了解膝关节损伤的预防知识和技巧。目前市场上的膝关节损伤康复服务普遍满意度不高，主要问题包

括服务质量参差不齐、服务价格高昂、服务流程繁琐等。从用户深度访谈分析来看，用户普遍反映，在康复体验过程中遇到的诸如疼痛难以缓解、康复训练效果不明显、康复进度缓慢、康复服务信息差等问题。由于缺乏专业的指导和建议，很难自行解决这些问题。用户期望膝关节康复训练系统具有便携性、智能化、安全性、有效性，服务更加注重用户体验和个性化需求。服务提供者能够与用户建立长期的沟通关系，了解用户的实际情况和需求，并提供相应的解决方案，也希望服务价格能够更加合理透明。

2.2 运动爱好者膝关节康复需求层次化指标

2.2.1 AHP 理论与层次分析模型

层次分析法（The Analytic Hierarchy Process，AHP）最早是由美国学者 Saaty 教授于 20 世纪 70 年代首次提出，将繁杂的决策问题分解为若干层级，通过分级评价的方式来挖掘任务中关键需求，被广泛应用于各大领域^[11]。运动爱好者在膝关节受伤治疗康复过程中会遇到各种各样的困难，导致对康复服务的需求也变得复杂且多样化^[12-13]。因此，筛选康复服务过程中显著性的设计要素，完善膝关节康复服务平台。基于此，对问卷调研和用户访谈等方法总结出来的需求进行层次划分，计算每个层次中的元素权重值，具体流程见图 5。

采用 KJ 法对上述要素进行归类整理，确认运动爱好者膝关节受伤康复过程中需求层级，具体划分为目标层 1 个、准则层 3 个（ $B_1 \sim B_3$ ）、子准则层 11 个

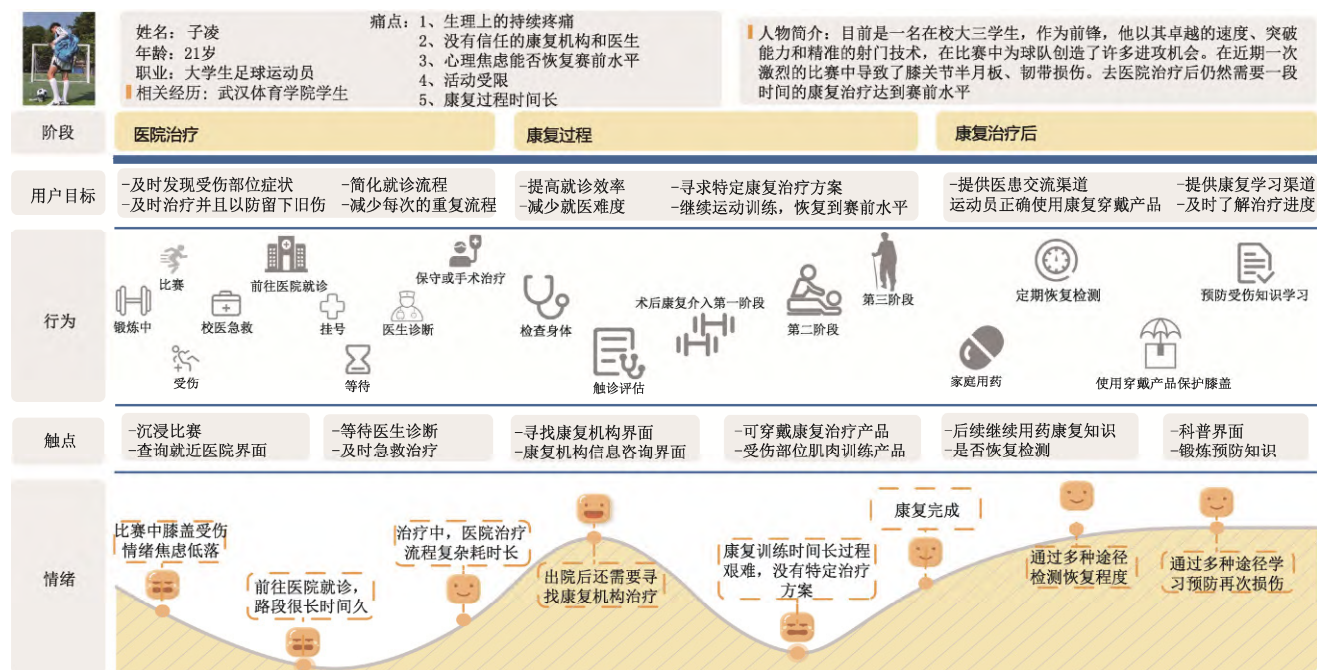


图2 子凌(化名)在医院康复科康复的经历感受

Fig.2 Experiences and feelings of Ziling (pseudonym) in a hospital's rehabilitation department

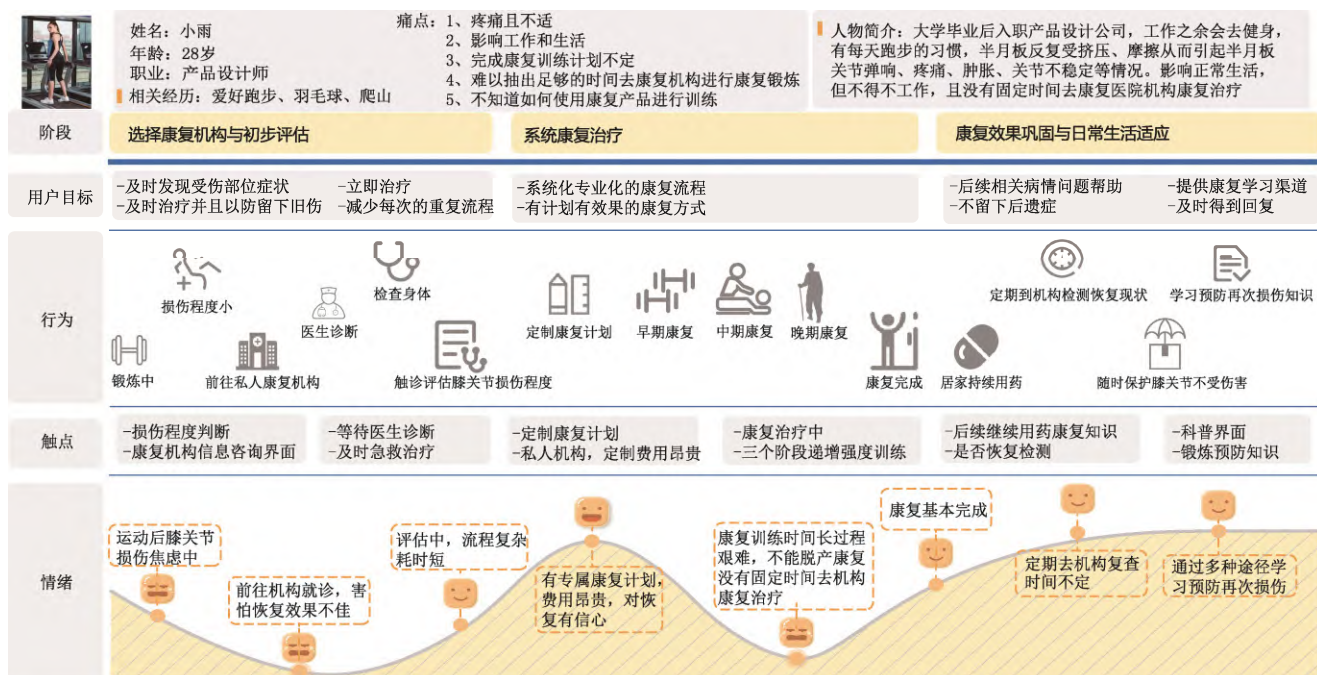


图3 小雨(化名)在私人康复机构康复的经历感受

Fig.3 Experiences and feelings of Xiaoyu (pseudonym) in a private rehabilitation facility's rehabilitation department

(C_1 - C_{11})。目标层为运动爱好者膝关节康复需求。准则层为心理要素 B_1 、外观要素 B_2 、功能要素 B_3 。子准则层则根据准则层划分的 3 个要素进行内部再划分, B_1 准则层中包含 C_1 ~ C_3 子准则层(C_1 使用愉悦感、 C_2 稳定安全感、 C_3 情绪疗愈感)、 B_2 准则层中包含 C_4 ~ C_6 子准则层(C_4 色彩协调性、 C_5 造型圆润感、 C_6 材料柔和感)、 B_3 准则层中包含 C_7 ~ C_{11} 子准则层(C_7 检测数据收集、 C_8 智能语音提示、 C_9 操作训练简易、

C_{10} 适应不同场景、 C_{11} 按摩热敷保护) 每个子准则层都有相对应的解释内容, 归类整理见图 6。

2.2.2 构建判断矩阵和计算权重

为有效判断用户需求之间的重要度关系。邀请 13 名相关人员共同参与打分讨论, 其中设计学博士 1 名(男性 35 岁)、工业设计硕士 3 名(分别为两名 23 岁女性和一名 24 岁女性)、有膝关节受伤康复经历者 6 名(分别为男性 22 岁、女性 23 岁、男性 25



图 4 丁二(化名)居家自主康复的经历感受
Fig.4 Experiences and feelings of Ding'er (pseudonym) in self-rehabilitation at home

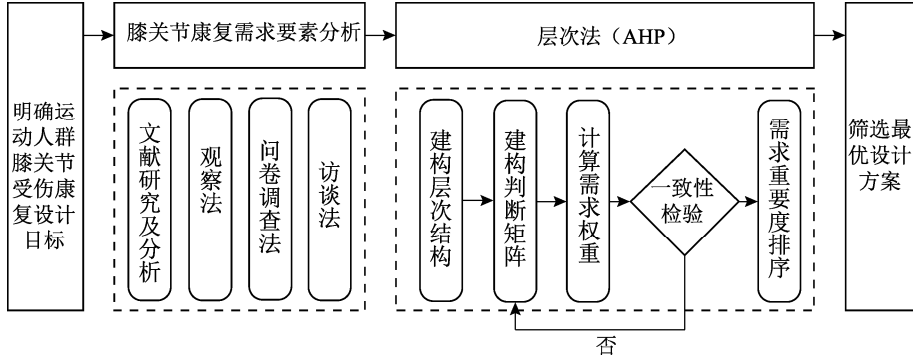


图 5 层次分析流程图
Fig.5 Process diagram for hierarchy analysis

岁、男性 28 岁、女性 33 岁、男性 35 岁)、相关康复医生 3 名(分别为男性 31 岁、男性 38 岁、女性 30 岁),参照判断矩阵标度表使用两两比较的方式评定各要素权重,见表 3。

通过特征向量法计算得到各个要素的相对权重,为保证评价者在思维过程中的一致性和判断矩阵的相容性,需要对评价结果进行一致性检验,判断矩阵的一致性指标用 I_C 计算公式,见式(1)。

$$I_C = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \tag{1}$$

式中: $\lambda_{\max}$ 为最大特征值; n 为阶数。
 R_C 为一致性比,一致性检验值通过式(2)来计算。

$$R_C = \frac{I_C}{I_R} \tag{2}$$

式中: I_R 代表平均随机一致性指标,当 $R_C \leq 0.1$ 时,认定一致性通过,反之,则不通过需要重新计算。

2.2.3 总层次排序

经过相关人员打分后对判断矩阵进行一致性检验,一致性检验均通过,然后将各层权重相乘,得出准则层判断矩阵与指标权重值,见表 4 和子准则层判断矩阵与指标权重值,见表 5,由此可见,准则层中权重值从高向低排序为 $B_3(0.539\ 6) > B_1(0.297\ 0) > B_2(0.163\ 4)$,其中, B_3 功能要素权重值排序第一,反映运动爱好者注重使用产品时的功能需求体验。 B_1 心理要素排序第二,表明用户在使用产品时,比较注重心理感受,如愉悦感、安全感、情绪疗愈感等。 B_2 外观要素排序第三,与其他要素相比,外观要素被认为对整体评价的影响较小。表明在综合考虑产品特性时,产品的功能和心理等因素被重视,相反产品外观不是那么地被看中。

子准则层中权重值从高向低排序为检测收集数据: (C_7) $0.220\ 5 >$ 情绪疗愈感 (C_3) $0.165\ 8 >$ 操作训

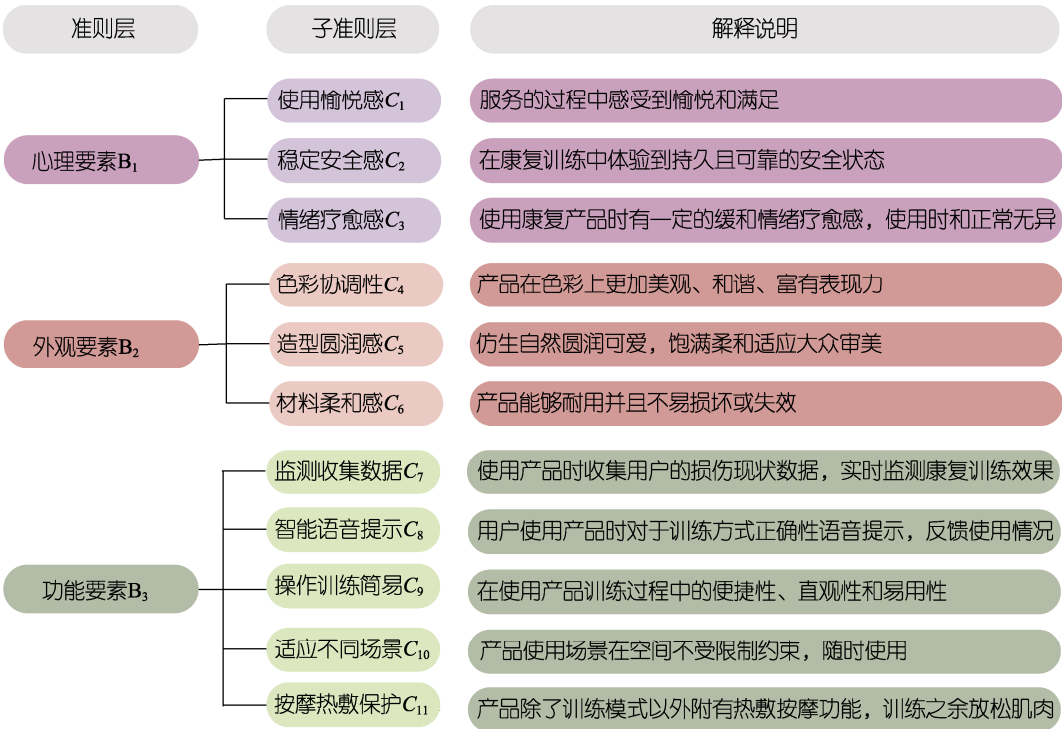


图 6 层次分析模型以及解释说明
Fig.6 Hierarchy analysis model and explanatory notes

表 3 判断矩阵标度
Tab.3 Judgment of matrix scales

标度值	重要程度	含义
1	同等重要	两元素同样重要
3	稍微重要	前者比后者稍微重要
5	明显重要	前者比后者明显重要
7	强烈重要	前者比后者强烈重要
9	极端重要	前者比后者极端重要
2, 4, 6, 8	中间值	表示上述两个标度的中值
1/2, ..., 1/9	与上对应	后者与前者相比则是上述数值的倒数

练简易 (C_9) 0.139 1>材料柔和感 (C_6) 0.095 0>稳定安全感 (C_2) 0.094 9>适应不同场景 (C_{10}) 0.082 7>智能语音提示 (C_8) 0.057 8>造型圆润感 (C_5) 0.050 5>按摩热敷保护 (C_{11}) 0.039 5>使用愉悦感 (C_1) 0.036 2>色彩协调性 (C_4) 0.017 9。其中, C_7 检测收集数据、 C_3 情绪疗愈感、 C_9 操作训练简易在次准则层需求中排名前三, 其余 C_6 材料柔和感、 C_2 稳定安全感、 C_{10} 适应不同场景、 C_8 智能语音提示、 C_5 造型圆润感等排序靠前, 说明在 3 个不同方面的需求分析下, 对于膝关节训练康复服务都有相应的痛点需要面对和解决。总判断矩阵与指标权重值见表 6。

表 4 准则层判断矩阵与指标权重值
Tab.4 Judgment matrix and index weight values at the criterion layer

准则层	判断矩阵			归一化权重	排序	一致性检验
心理要素 B_1	1	2	1/2	0.297 0	2	$R_C=0.007\ 9<0.1$ 一致性检验通过
外观要素 B_2	1/2	1	1/3	0.163 4	3	
功能要素 B_3	2	3	1	0.539 6	1	

表 5 子准则层判断矩阵与指标权重值
Tab.5 Judgment matrix and index weight values at the sub-criterion layer

子准则层	判断矩阵			归一化权重	排序	一致性检验
使用愉悦感 C_1	1	1/3	1/4	0.122 0	3	$R_C=0.015\ 8<0.1$ 一致性检验通过
稳定安全感 C_2	3	1	1/2	0.319 6	2	
情绪疗愈感 C_3	4	2	1	0.558 4	1	
色彩协调性 C_4	1	1/3	1/5	0.109 5	3	$R_C=0.003\ 2<0.1$ 一致性检验通过
造型圆润感 C_5	3	1	1/2	0.309 0	2	
材料柔和感 C_6	5	2	1	0.581 6	1	

表 5 (续)

子准则层		判断矩阵				归一化权重	排序	一致性检验
检测收集数据 C_7	1	3	2	3	5	0.408 6	1	$R_C=0.020\ 4<0.1$ 一致性检验通过
智能语音提示 C_8	1/3	1	1/3	1/2	2	0.107 1	4	
操作训练简易 C_9	1/2	3	1	2	3	0.257 8	2	
适应不同场景 C_{10}	1/3	2	1/2	1	2	0.153 2	3	
按摩热敷保护 C_{11}	1/5	1/2	1/3	1/2	1	0.073 3	5	

表 6 总判断矩阵与指标权重值
Tab.6 General judgment matrix and index weight values

准则层	权重	子准则层	组内权重	整体权重	排序
心理要素 B_1	0.297 0	使用愉悦感 C_1	0.122 0	0.036 2	10
		稳定安全感 C_2	0.319 6	0.094 9	5
		情绪疗愈感 C_3	0.558 4	0.165 8	2
外观要素 B_2	0.163 4	色彩协调性 C_4	0.109 5	0.017 9	11
		造型圆润感 C_5	0.309 0	0.050 5	8
		材料柔和感 C_6	0.581 6	0.095 0	4
功能要素 B_3	0.539 6	检测收集数据 C_7	0.408 6	0.220 5	1
		智能语音提示 C_8	0.107 1	0.057 8	7
		操作训练简易 C_9	0.257 8	0.139 1	3
		适应不同场景 C_{10}	0.153 2	0.082 7	6
		按摩热敷保护 C_{11}	0.073 3	0.039 5	9

3 膝关节康复服务系统实践

3.1 膝关节康复服务系统

基于上述研究资源整合分析，结合 11 个子准则层的相应痛点需求，以运动爱好者（膝关节受伤人群）、康复训练平台、患者家人、康复训练医生为利益相关者，提出构建膝关节康复训练服务系统，为运动爱好者提供远程康复体验模式，同时，根据患者损伤程度和患者接受能力，可以随时选择康复训练医生所在的线下康复训练点体验，见图 7。运动爱好者作

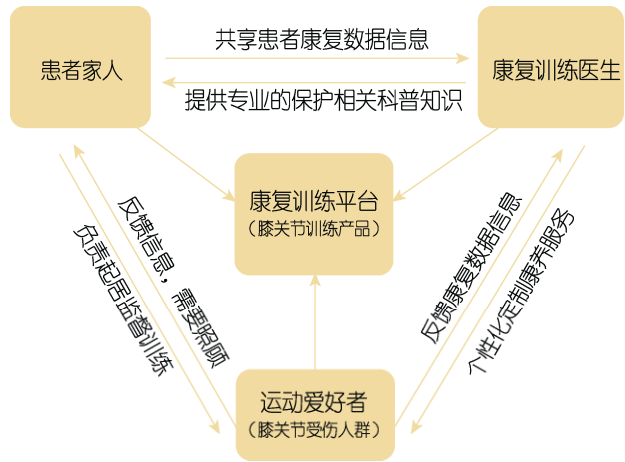


图 7 利益相关者
Fig.7 Stakeholders

为该平台的主体，首先进行注册预约，对康复训练服务有一定的了解，接着评估自身损伤程度是否符合远程康复，如果不能满足，可以转移到康复训练医生线下的康复点。

从运动爱好者的视角来看，通过康复训练平台获取康复体验，避免直接面对医院康复科和私人康复机构繁琐的服务和体验，即根据自身时间安排康复训练。从患者家人视角来看，协助患者训练，同时反馈康复情况给医生，减轻患者心理负担。从康复训练医生的视角来看，通过平台远程问诊、健康指导和服务方案的评估与制定，保护患者隐私，随时答疑解惑，对用户的反馈进行调整优化。从康复训练平台的视角来看，通过定期培训和检查康复训练医生的资质，整合专业资源，实时数据监控与调整服务，提升康复效率与用户满意度，提高康复依从性和缩短康复时间，精准提高运动爱好者康复中的体验感，促进这 4 个利益相关者共同构建一个全面协同的康复服务系统^[14-15]。

3.2 “康膝” APP 服务平台

3.2.1 服务功能框架构建

为进一步提高用户康复依从性、缩短康复时间、提高用户满意度，结合康复过程的需求痛点分析，从用户的服务需求出发和入驻平台的康复训练医生全程参与康复指导，以构建“康膝”APP 为例，配合膝关节训练产品，整合整个系统功能与服务、加强各个

利益相关者与有相同康复经历人群联系的平台，与硬件产品实现数据联通，收集并整理用户在康复训练中的相关数据，为用户提供更便捷的服务系统。梳理运动爱好者膝关节康复训练 APP “康膝” 整体架构和功能流程，设定一级界面排列为康复服务首页、社区、课程和我的共 4 个界面。服务系统功能框架见图 8。

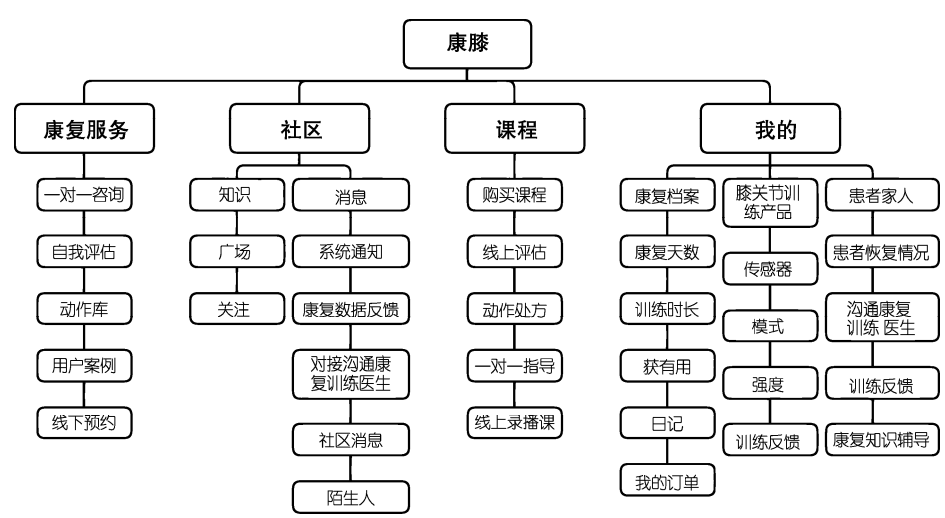


图 8 服务系统功能框架
Fig.8 Framework of service system functions

3.2.2 针对膝关节康复训练的辅助产品

膝关节是全身受力最重、负重最大、最复杂的关节，运动爱好者通过穿戴相应的膝关节训练产品，进行针对性的训练来改善膝关节运动机能，循序渐进地康复至正常水平^[16]。用户在居家日常生活中就可以使用该产品，训练时间地点灵活，以便于随时了解自身康复状况。产品膝围为 48~62 cm，可弯曲角度为 0°~120°，均可调节，适用于身高 152~210 cm、体重 40~120 kg 的用户，产品重量 995 g 左右，轻便便携；采

用黑色、白色、蓝紫色等医疗产品常用色；附有保护气囊，采用铝条驱动器，保障膝关节安全不受二次伤害；拥有心率、体温、压力、角度、扭转、加速传感器，为在用户穿戴的过程中做技术支撑，并随时上传至康复训练平台。产品效果图见图 9，使用效果图见图 10。

3.2.3 提出解决方案

为解决运动爱好者（膝关节受伤人群）在康复阶段中存在的各类问题及提升服务体验感^[17]，根据上文

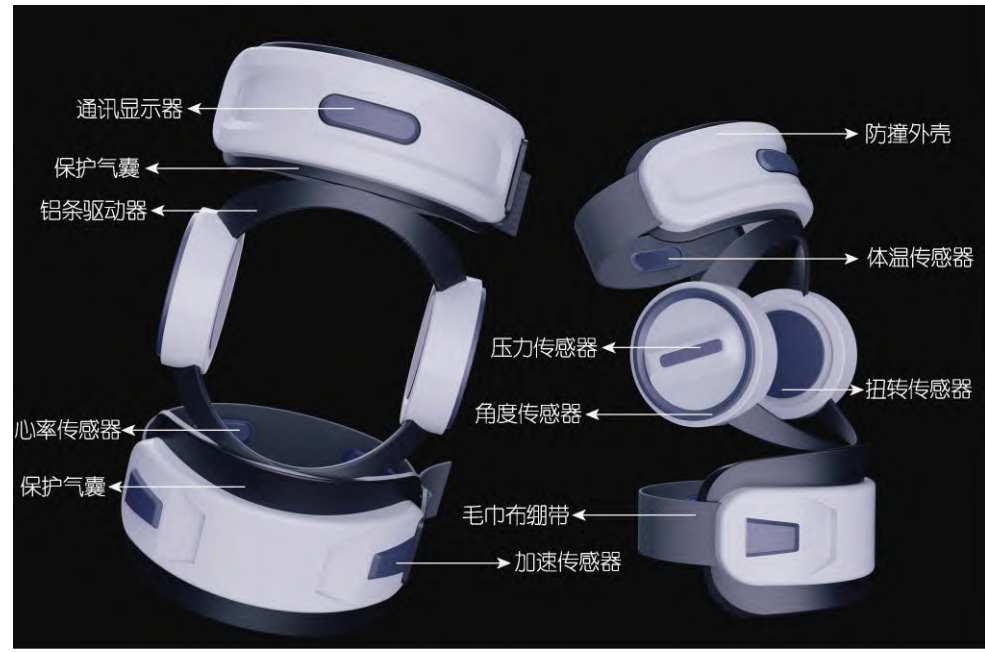


图 9 效果图
Fig.9 Diagram of effects



图 10 使用效果图
Fig.10 Diagram of use effects

判断矩阵排序需求, 主要从用户心理、产品外观、产品功能 3 个方面进行展开, 在 $C_1 \sim C_{11}$ 需求分析下, 对于膝关节受伤康复训练产品服务相应的痛点提出面对和解决。对“康膝”APP 界面进行可视化设计, 根据提出的软件产品的功能设想和逻辑框架, 在色彩上, 选用白色为主色调, 蓝紫色为辅色调, 界面设计简洁, 缓解用户对康复现状的焦虑紧张。在功能上, 具有“现状上传”功能、“一对一服务”功能、“膝关节自我评估”功能、“咨询选择”功能、“视频动作指导”功能、“知识广场”功能、“互助评论”功能、“我的课程”功能、“个人档案”功能、“康复训练产品”功能。功能界面可视化展示 (部分) 见图 11。

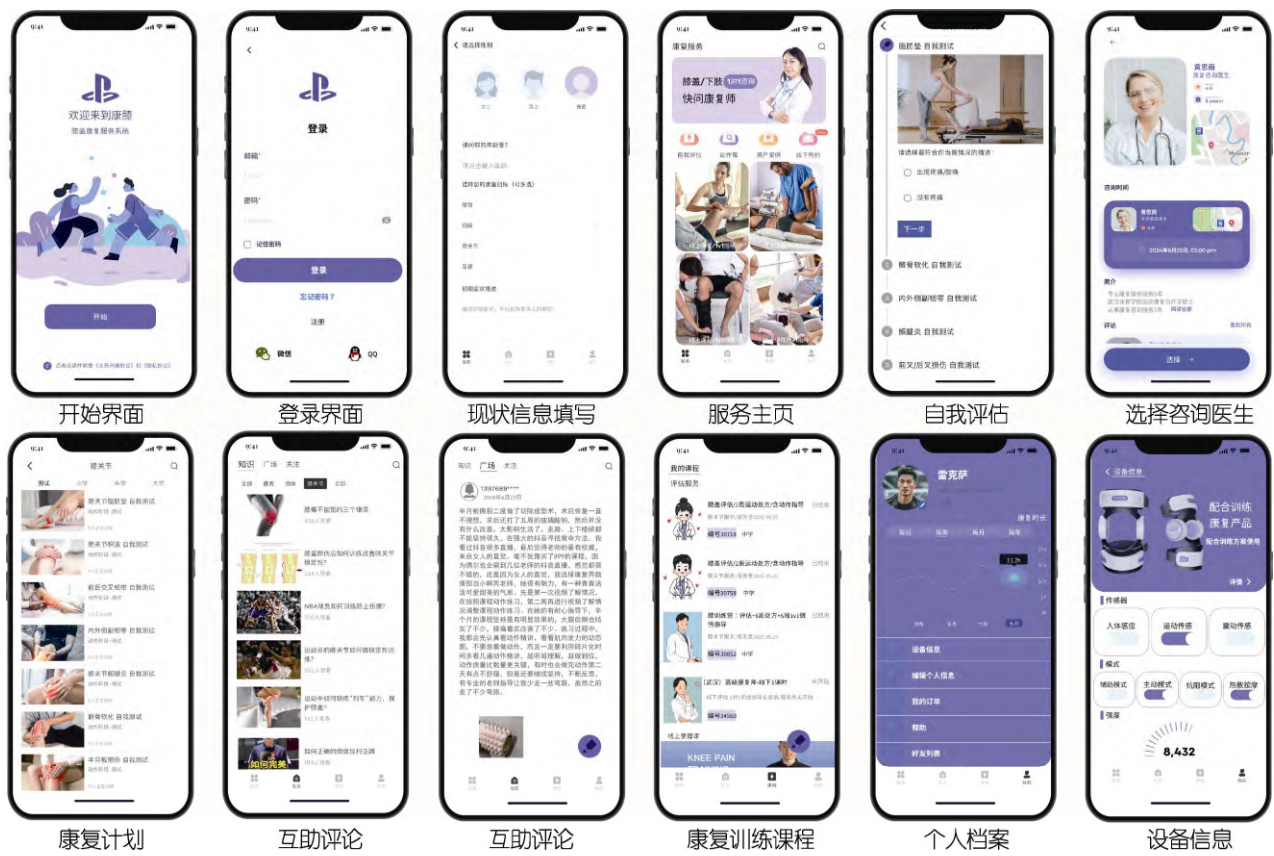


图 11 功能界面可视化展示 (部分)
Fig.11 Visual presentation of functional interface (partial)

从用户心理层面考虑: 为解决 C_3 情绪疗愈感需求, 通过“知识广场”功能和“互助评论”功能, 用户可以与其他康复者交流心得、分享经验, 获得情感上的支持和共鸣, 减轻孤独感和焦虑感, 鼓励用户勇敢面对伤痛, 积极面对康复过程, 激发内心的正能量。随着康复训练的不断深入和成果的逐渐显现, 用户感知身体的变化和进步, 从而增强自信心和自我价值感。通过“视频动作指导”功能, 用户借助专业教辅视频和康复训练医生的帮助, 针对不同的损伤效仿相应的动作, 缓解紧张情绪, 满足情绪缺口。患者家人在注册康复训练平台之后, 协助患者训练, 通过患者

家人对患者的加油打气与支持, 用户在康复训练过程中减轻一定的负担; 为提高 C_1 使用愉悦感, 通过游戏化、趣味化的“视频动作指导”功能和“咨询选择”功能, 有康复训练医生一对一服务的指导, 帮助用户根据康复状况逐渐提升训练强度中获得升级打怪的体验, 增加用户的参与感和成就感, 通过康复训练课程学习正确康复知识; 为满足 C_2 稳定安全感需求, 平台由康复训练医生做技术支持, 确保康复安全性和有效性, 提供多阶段、多层次的训练计划, 根据用户的康复进度和身体状况逐步调整难度, 确保训练过程安全并有效。

从产品外观层面考虑：通过“康复训练产品”功能，康复训练产品上下的毛巾布绷带可以根据患者的体型调整大小宽度，尽量贴合用户的膝关节形态辅助训练，保证有效，拥有柔软护膝气囊和防撞保护，确保长时间使用也不会产生闷热或压迫感，亲肤透气，满足 C_6 材料柔和感需求；康复训练产品造型设计上考虑人体工学，根据膝关节饱满形体设计整体呈现出圆润流畅的线条感，满足 C_5 造型圆润感；在“康膝”APP 界面设计和康复训练产品中，色彩均采用柔和的黑色、白色、蓝紫色调，整体协调一致，提升美观度，满足 C_4 色彩协调性。

从产品功能层面考虑：为满足 C_7 检测收集数据需求，通过“康复训练产品”功能，人体感应部分有心率、体温和压力传感器，运动传感部分有角度、扭转和加速传感器，震动传感部分有铝条驱动器、保护气囊和防撞外壳，能实时监测用户的膝盖活动状态、训练进度以及身体反应等关键数据^[18]，为患者和康复训练医生提供精准的康复评估依据。在用户完成当日的训练项目时，系统会对用户训练过程中产生的数据进行分析，并生成一份准确可靠的训练报告用于训练效果的评估并为制定下一次康复训练计划提供数据参考；为满足 C_9 操作训练简易需求，采用简洁的 APP 界面设计和产品使用的操作流程，通过“视频动作指导”功能中有针对性地简易操作的视频以及“咨询选择”功能和“一对一服务”功能中根据自身喜好和损伤程度，选择康复训练医生全程参与患者康复训练，随后通过“我的课程”功能，康复训练医生为患者制定相应的训练计划和课程，使初次使用者能独立完成康复训练，降低产品的使用门槛；为满足 C_{10} 适应不同场景需求，通过“康复训练产品”功能，产品有辅助、主动、抗阻和热敷模式，在不同的场景使用不同的功能模式和强度，轻盈便携，穿戴出行；为满足 C_8 智能语音提示需求，通过“膝关节自我评估”功能，在训练前根据语音提示完成膝关节现状评估，了解自身康复情况与反馈上传平台供康复训练医生调整训练，通过“个人档案”功能，在训练前、中、后都有提供实时的语音指导和反馈，如“太棒啦”“您已完成今日任务”“加油”等；为满足 C_{11} 按摩热敷需求，产品内置有按摩结构和加热元件，有对膝关节进行温热按摩和热敷治疗的功能模式。运用脉冲电流技术，通过电极片导入电流，作用于腿部肌肉，刺激肌肉收缩或神经，使得神经层、血管层、肌肉层，三层深度按摩体验，缓解训练后的焦虑与疲惫。

3.3 方案模糊综合评价

邀请专家对构建的层次结构模型中各子准则层指标进行评价，从而构建出模糊评价矩阵 R 。通过模糊矩阵的合成运算，得到综合评价结果 G ，结果是一个模糊向量，需要转化成综合分值 K ，通过分值可以反映出设计方案的优劣和设计需要优化的地方^[19]。

依据李克特量表 5 分制量化各个指标的用户满意度，将评语集设为 $V=\{\text{很满意、满意、一般、不满意、很不满意}\}$ ，各评价等级分别对应分值 100、80、60、40、20。征集邀请武汉市洪山区社区有过相关康复经历的康复训练医生 6 名、有膝关节康复经历的运动爱好者 13 名及其患者家人 5 名，总计 24 位评价人员，将设计方案通过原型方式展示，分别在使用“康膝”APP 服务平台后对该设计方案每个指标进行等级打分。对结果进行统计分析，将指标各选项的选择人数除以总人数，得到评价指标隶属度表，见表 7。

表 7 评价指标隶属度表
Tab.7 Membership of evaluation index

子准则层/指标	很满意	满意	一般	不满意	很不满意
使用愉悦感 C_1	0.458	0.500	0.042	0.000	0.000
稳定安全感 C_2	0.542	0.417	0.042	0.000	0.000
情绪疗愈感 C_3	0.417	0.500	0.083	0.000	0.000
色彩协调性 C_4	0.500	0.375	0.125	0.000	0.000
造型圆润感 C_5	0.542	0.417	0.042	0.000	0.000
材料柔和感 C_6	0.458	0.417	0.083	0.042	0.000
检测收集数据 C_7	0.542	0.417	0.042	0.000	0.000
智能语音提示 C_8	0.458	0.458	0.083	0.000	0.000
操作训练简易 C_9	0.500	0.458	0.042	0.000	0.000
适应不同场景 C_{10}	0.458	0.542	0.000	0.000	0.000
按摩热敷保护 C_{11}	0.417	0.583	0.000	0.000	0.000

根据表 7，得到 3 个指标层（ B_1 心理要素、 B_2 外观要素、 B_3 功能要素）的隶属度矩阵 R ，数据归一化处理后评价结果如下：

$$\begin{aligned} R_{B_1} &= \begin{bmatrix} 0.458 & 0.500 & 0.042 & 0.000 & 0.000 \\ 0.542 & 0.417 & 0.042 & 0.000 & 0.000 \\ 0.417 & 0.500 & 0.083 & 0.000 & 0.000 \end{bmatrix} \\ R_{B_2} &= \begin{bmatrix} 0.500 & 0.375 & 0.125 & 0.000 & 0.000 \\ 0.542 & 0.417 & 0.042 & 0.000 & 0.000 \\ 0.458 & 0.417 & 0.083 & 0.042 & 0.000 \end{bmatrix} \\ R_{B_3} &= \begin{bmatrix} 0.542 & 0.417 & 0.042 & 0.000 & 0.000 \\ 0.458 & 0.458 & 0.083 & 0.000 & 0.000 \\ 0.500 & 0.458 & 0.042 & 0.000 & 0.000 \\ 0.458 & 0.542 & 0.000 & 0.000 & 0.000 \\ 0.417 & 0.583 & 0.000 & 0.000 & 0.000 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由各判断矩阵（表 4~6）内的数值可得出相应的权重向量 W ，具体如下：

心理要素： $W_{B_1} = (0.122\ 0\ 0.319\ 6\ 0.558\ 4)$

外观要素： $W_{B_2} = (0.109\ 5\ 0.309\ 0\ 0.581\ 6)$

功能要素： $W_{B_3} = (0.408\ 6\ 0.107\ 1\ 0.257\ 8\ 0.153\ 2\ 0.073\ 3)$

将各个指标的权重 W 与相应的模糊矩阵 R 相乘，得到每一项指标在不同准则层下的模糊评价向量 S ，

分别为:

$$S_{B_1} = W_{B_1} \times R_{B_1} = (0.461\ 7\ 0.473\ 4\ 0.064\ 9\ 0.000\ 0\ 0.000\ 0)$$

$$S_{B_2} = W_{B_2} \times R_{B_2} = (0.488\ 6\ 0.412\ 1\ 0.075\ 0\ 0.024\ 2\ 0.000\ 0)$$

$$S_{B_3} = W_{B_3} \times R_{B_3} = (0.500\ 1\ 0.463\ 2\ 0.036\ 7\ 0.000\ 0\ 0.000\ 0)$$

目标层下的模糊矩阵为 $R = \{V_1, V_2, V_3, V_4, V_5\}^T$, 则目标层的总模糊评价向量 K 就由目标层下准则层的权重 W 与目标层下的模糊矩阵 R 的相乘得到, 如下:

$$W = (0.297\ 0\ 0.163\ 4\ 0.539\ 6)$$

$$R = \begin{bmatrix} 0.461\ 7 & 0.473\ 4 & 0.064\ 9 & 0.000\ 0 & 0.000\ 0 \\ 0.488\ 6 & 0.412\ 1 & 0.075\ 0 & 0.024\ 2 & 0.000\ 0 \\ 0.500\ 1 & 0.463\ 2 & 0.036\ 7 & 0.000\ 0 & 0.000\ 0 \end{bmatrix}$$

$$S = W \times R = (0.486\ 8\ 0.457\ 9\ 0.051\ 3\ 0.004\ 0\ 0.000\ 0)$$

综上所述, 体验使用“康膝”APP 系统后的康复感受总体评价得分为:

$$K = (0.486\ 8\ 0.457\ 9\ 0.051\ 3\ 0.004\ 0\ 0.000\ 0)$$

$$\begin{bmatrix} 100 \\ 80 \\ 60 \\ 40 \\ 20 \end{bmatrix} = 88.551\ 0$$

根据评价等级与分值的对应关系, 该设计方案属于“很满意”等级, 评价结果验证了该方案具有一定的科学合理性。综合评价 B_3 功能要素分值为 98.267 7、 B_1 心理要素分值为 87.935 3、 B_2 外观要素分值为 87.303 2, 结合表 4, 与总判断矩阵与指标权重值排序达成一致, 基本符合基本满足运动爱好者膝关节损伤后的康复体验需求。但该设计方案仍需继续研究改进, 本次评价结果仅代表了部分地方群体, 并不能全面反映或代表大部分用户情况和意见, 因此在投入现实中使用时有局限性, 后续研究将建立定期评审机制, 邀请更加权威的医疗专家对该设计方案进行评估与参与, 并根据他们的反馈进行调整和优化。同时, 增加更多不同地区的小规模试点测试, 收集用户对比反馈并进行改进。进一步验证优化设计方案的有效性, 发现潜在问题并解决。在用户投入使用后, 开展长期的跟踪研究, 持续监测用户在使用“康膝”APP 后的康复体验和进展和体验变化。通过长期的数据积累, 可以更加全面地评估该服务设计系统的实际效果, 并为进一步优化提供依据, 确保各项功能和服务符合医学标准。

4 结语

本文的创新之处体现为: 从运动爱好者膝关节损

伤后的康复体验感切入, 通过定性和定量相结合的研究方法, 总结用户在康复过程中的痛点需求, 构建提升膝关节康复体验的服务设计策略, 以“康膝”APP 服务平台为例, 建立针对运动爱好人群的康复服务系统, 从用户心理、产品外观、产品功能 3 个方面对用户进行优化服务体验设计实践。再结合模糊综合评价法对设计方案进行综合评价, 从而分析出设计方案是否合理及重点优化方向, 以及改进后续优化方案。研究局限性在于: 针对膝关节康复训练的辅助产品缺乏更深入的功能开发, 受现实条件影响, 该系统在医疗层面, 如康复效果方面有待考究。后续研究将展开多学科合作, 增加更加权威的医疗专家全程参与和多地区实验试点验证, 结合实际情况对该系统的可落地性进行更深层次研究。从概念、方法、实践等多维度进一步深化与探索, 展开相关设计实践, 建立更为广泛的学科知识体系。

参考文献:

- [1] 刘金凤, 王继玲, 单守勤, 等. “健康中国”战略下的全民健康管理策略研究[J]. 中国疗养医学, 2021, 30(10): 1036-1038.
LIU J F, WANG J L, SHAN S Q, et al. Research on National Health Management Strategy Under the Strategy of "Healthy China"[J]. Chinese Healing Medicine, 2021, 30(10): 1036-1038.
- [2] 薛建华, 单雪晴, 田建广. 三级医院与康复保健机构转诊机制的现状与对策[J]. 健康教育与健康促进, 2024, 19(03): 310-313.
XUE J H, SHAN X Q, TIAN J G. Current Situation and Countermeasures of Referral Mechanisms in Tertiary Hospitals and Rehabilitation Healthcare Institutions[J]. Health Education and Health Promotion, 2024, 19(03): 310-313.
- [3] 崔佰红, 顾海燕, 张徐萍. 前交叉韧带重建术后患者居家康复护理中可穿戴设备的应用[J]. 护理学杂志, 2024, 39(10): 93-96.
CUI B H, GU H Y, ZHANG X P. Application of Wearable Devices in Home Rehabilitation Care for Patients After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Surgery[J]. Journal of Nursing, 39(10): 93-96.
- [4] 戴学杰, 丛晓妍. 基于视知觉理论的下肢肌力康复训练产品设计研究[J]. 设计, 2023, 36(19): 100-103.
DAI X J, CONG X Y. Research on the Design of Lower Limb Muscle Strength Rehabilitation Training Products Based on Visual Perception Theory[J]. Design, 2023, 36(19): 100-103.
- [5] 徐晶晶, 邹任玲, 章浩博, 等. 基于足过度旋前康复的交互式游戏系统设计[J]. 软件工程, 2024, 27(02): 25-30.
XU J J, ZOU R L, ZHANG H B, et al. Design of an Interactive Game System Based on Excessive Foot Prona-

- tion Rehabilitation[J]. Software Engineering, 2024, 27(02): 25-30.
- [6] 常佳辰, 韩亚丽, 孙翰, 等. 下肢康复外骨骼机器人设计与性能分析[J]. 工程设计学报, 2024, 31(02): 210-220.
- CHANG J C, HAN Y L, SUN H, et al. Design and Performance Analysis of Lower Limb Rehabilitation Exoskeleton Robot[J]. Chinese Journal of Engineering Design, 2024, 31(02): 210-220.
- [7] 李小峰, 张小平. 基于感性工学的下肢康复步态机设计研究[J]. 工业设计, 2023, (12): 81-84.
- LI X F, ZHANG X P. Research on the Design of Gait Machine for Lower Limb Rehabilitation Based on Perceptual Engineering[J]. Industrial Design, 2023, (12): 81-84.
- [8] 陈虹, 李文韬, 李丹. Kinect 体感交互技术在老人下肢康复产品中的应用——以膝盖康复为例[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2018, 44(04): 682-688.
- CHEN H, LI W T, LI D. Application of Kinect Somatosensory Interaction Technology on Lower Extremity Rehabilitation Product for the Elderly: taking Knee Rehabilitation as an Example[J]. Journal of Donghua University(Natural Science Edition), 2018, 44(04): 682-688.
- [9] 王年文, 张梦婷, 毕翼飞, 等. 智慧医疗视角下虚拟康复服务系统设计研究[J]. 包装工程, 2022, 43(20): 194-201.
- WANG N W, ZHANG M T, BI Y F, et al. Design of Virtual Rehabilitation Service System from the Perspective of Smart Medicine[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(20): 194-201.
- [10] 丁熊, 周文杰, 刘珊. 服务设计中旅程可视化工具的辨析与研究[J]. 装饰, 2021, (3): 80-83.
- DING X, ZHOU W J, LIU S. Analysis and Research on Journey Visualization Tools in Service Design[J]. Zhuangshi, 2021, (3): 80-83.
- [11] 石元伍, 刘兆钊, 赵立帆, 等. 结合 AHP/QFD/FBS 模型的智能学习桌产品设计研究[J]. 家具与室内装饰, 2024, 31(7): 20-27.
- Shi Y W, Liu Z Z, Zhao L F, et al. Research on the Design of Intelligent Study Desks Based on AHP/QFD/FBS Model[J]. Furniture & Interior Design, 2024, 31(7): 20-27.
- [12] 王俊博. 游戏化设计在儿童下肢康复辅具中设计研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(12): 170-173.
- WANG J B. Gamification Design in Children's Lower Limb Rehabilitation AIDS [J]. Shoes Technology And Design, 2024, 4(12): 170-173.
- [13] 孟搏, 王瑶, 杨静怡. 肌肉能量技术结合持续被动运动康复器对老年下肢骨折患者肢体运动功能的影响[J]. 中国医学工程, 2024, 32(06): 115-117.
- MENG B, WANG Y, YANG J Y. Effect of Muscle Energy Technology Combined with Continuous Passive Exercise Rehabilitation Device on Limb Motor Function in Elderly Patients with Lower Limb Fracture[J]. Chinese Medical Engineering, 2024, 32(06): 115-117.
- [14] 张稚荷, 周凯红, 朱梦岩. 基于改进 SSA 优化 PID 的下肢康复机器人控制[J]. 现代电子技术, 2024, 47(13): 153-159.
- ZHANG Z H, ZHOU K H, ZHU M Y. Lower Limb Rehabilitation Robot Control Based on Pid Optimized by ISSA[J]. Modern Electronics Technique, 2024, 47(13): 153-159.
- [15] 李赛赛, 孙博文, 谭佳怡. 用户需求驱动下的病区物流机器人服务系统设计[J]. 机械设计, 2024, 41(04): 164-169.
- LI S S, SUN B W, TAN J Y. Design of Ward Logistics Robot Service System Driven by User Requirements[J]. Journal Of Mechanical Design, 2024, 41(04): 164-169.
- [16] 王长剑, 赵一平. 下肢外骨骼运动康复机器人的动力学分析与仿真[J]. 淮北师范大学学报(自然科学版), 2024, 45(02): 74-81.
- WANG C J, ZHAO Y P. Dynamic Analysis and Simulation of the Rehabilitation Robot For Lower Limb Exoskeleton Movement[J]. Journal of Huaibei Normal University (Natural Sciences), 2024, 45(02): 74-81.
- [17] 贺雪梅, 田安洁, 宋宁, 等. 基于体验记忆模型的服务触点优化策略研究[J]. 包装工程, 2024, 45(12): 129-136.
- HE X M, TIAN A J, SONG N, et al. Research on Service Touchpoint Optimization Strategy Based on Experiential Memory Model[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(12): 129-136.
- [18] 周倬屹, 杜泽, 廖霞, 等. 基于服务流程设计的全程管理对全膝关节置换术患者功能及满意度影响的初步研究[J]. 四川大学学报(医学版), 2022, 53(05): 916-921.
- ZHOU Z Y, DU Z, LIAO X, et al. Preliminary Study on the Effect of Whole-Process Case Management Based on Service Process Design on the Function and Satisfaction of Patients Undergoing Total Knee Arthroplasty[J]. Journal Of Sichuan University(Medical Science), 2022, 53(5): 916-921.
- [19] 王宇, 周俊杰, 石元伍. 基于模糊层次分析法的儿童教育机器人设计[J]. 包装工程, 2021, 42(10): 151-156.
- WANG Y, ZHOU J J, SHI Y W. Design of Educational Robot for Children Based on Fuzzy Analytic Hierarchy Process[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(10): 151-156.